

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala



Imagem fictícia de 5.43% com 10% de detalhe — 16 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.800	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUE-7-ODU	sq	127	2.200	B
TUE-7-ODZ	sq	127	2.300	A
TUE-7-COR	sq	127	2.000	C
TUE-7-LAY	sq	127	1.800	B
TUE-7-DBP	sq	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-9-AMS	armacao	127	1.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-7-GAR	armacao	127	800	A
LUI-7-ODU	armacao	127	800	C
TUE-21	sa	220	800	A-B
TUE-16	sa	220	800	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens e metas	valor, benefício, custo, retorno, registro e fluxo no modelo como GEOMETRIA e não como compra
Equipamento de climatização	as sete máquinas estão dimensionadas e localizadas, o equipamento faz a linha hidrônica, não o gás
Grupos	PNUTURA está especificada por ambiente desde a Etapa 4, o material e a mão de obra não entram em linha
Investimento interno de planejamento	ACABAMENTOS define por ambiente, a compra não foi quantificada
Manutenção e operação	o modelo existe no modelo para definir circulação e tamanho, não para comprar
Mão de obra de instalações e acabamento	não a montagem de estruturas está arcada
Equipamento de piscina	torção, tela e isolamento
Projeto complementar, ART e laudo	não o projeto de fundação que a pendência 3 exige
BDI, administração e câmbio	não há compra ou de BDI nesse modelo

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Índice 220/127 V (pela sua rede)
Condição de entrada (referência)	Análise de Energia — NDEE-CE, 87 subestações individuais
Carga instalada	70.900 VA
Demandas previstas	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Resistência de entrada	35 mV
Núcleo	35 mm²
Conduto de proteção	16 mm² (Tabela 18 da NBR 5410, não existe no Brasil)
Cargas em 127 V	Armários, TUC e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMpra

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	20,1	5	1	Duarte Comercio, Uniao / Pisco, Brasil / Elenco, Sover / Sover, O
esquadria	15,1	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
externo	15,5	5	3	Duarte Comercio, Lapa do Rio, O. K. Representacao de Material de Construção, P
fundacao	14,9	5	4	Duarte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Sover, M
estrutura	13,9	4	1	Tecnologia, Sover do Brasil, Miquel, Odele, Kier, Agre Steel / Agre M
instalação	8,7	5	1	Duarte Comercio, Tigo, Amaro / Tigo, Physion / Colson / T. S. Schneider
torção	8,4	5	1	Tecnologia, Sover do Brasil, Sover, Sover, Sover, Sover
vidisco	6,3	5	6	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
torção	2,8	5	3	Metalurgia Aluminox, Equipados Aluminio, Serraria e Vitec, Lages
torção	0,3	5	2	Cole, Sover / Sover, Duarte Comercio, Odele, Kier, Agre Steel / Agre M

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 101.096,93
Por m2 de área fechada	R\$ 165,30/m2
Equipamento para área fechada	R\$ 2018,64/m2 (preço de material 60%)
Índice geral para área fechada (m2)	R\$ 3042,14 (454,63) (200,34 por m2) (Quilômetro, 200,00)
CUB Análise de Risco	R\$ 140,00/m2 (2020)
Projeto	4,1% sobre o valor — 4,1% de Risco Abaixo, porque o projeto não é menor
Resumo de preços	valor 1,20 (preço) (preço de Sover) (valor) e valor a R\$ 101,096,93

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Índice, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o esquema da instalação em vista do projeto, com 220/127 V a carga de 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda o conteúdo de cada fase.
4. Preços seguem (P) a pesquisa de preços fornecida e não pelo preço unitário por fornecida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TUBAÇÃO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R56	
Por R52 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	40
	MÁQUINA 60/60/60		DE 40 REVISO